

Plataforma Web para la Gestión Preventiva y Mitigación del Estrés Académico en Estudiantes Universitarios: "Mente Universitaria"

Jairo Antonio Herazo | Diego Alejandro Pico | Nicolás Garzón

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

NRC 73020: Programación Web I

Ing. Kellyn Johanna Delgado Jaimes

Bogotá D.C., Colombia — 12 de septiembre de 2026

Documento de Especificación del Proyecto

1. Nombre y Alcance del Proyecto

Nombre oficial del proyecto:

“Mente Universitaria: plataforma web de autocuidado y bienestar estudiantil”

Alcance:

El proyecto está enfocado para estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO). Y se aclara que se trata de un proyecto académico independiente.

Deslinde de responsabilidad

- **No** constituye una plataforma oficial ni un canal institucional formal de UNIMINUTO.
- **No** diagnostica condiciones de salud mental ni emite conceptos clínicos.
- **No** reemplaza en ningún caso la atención, orientación o terapia profesional psicológica o médica.

2. Planteamiento del Problema

Los estudiantes universitarios enfrentan de forma recurrente cargas académicas, laborales y personales que impactan su salud emocional y en ocasiones su capacidad de organización. Aunque existen recursos de apoyo y hábitos de autocuidado recomendados, los estudiantes a menudo carecen de una herramienta digital centralizada, accesible y estructurada que les permita gestionar su tiempo, realizar pausas activas y hacer un seguimiento personal a su bienestar cotidiano acorde con el Dr Arturo Barraza

Macias.

Pregunt

a central del proyecto:

¿Cómo diseñar e implementar una plataforma web accesible que facilite a los estudiantes de UNIMINUTO la consulta de recursos de bienestar, la realización de actividades de autocuidado y la organización de un plan personal?

3. Justificación

El desarrollo de **Mente Universitaria** busca ofrecer una alternativa digital práctica, preventiva e intuitiva orientada a la autoorganización y el autocuidado cotidiano en el ámbito académico por la carga académica.

Desde la perspectiva técnica y pedagógica, este proyecto aplica de forma práctica fundamentos esenciales del desarrollo web moderno, tales como:

- **HTML semántico:** Estructuración limpia, accesible y lógica del contenido.
- **CSS nativo:** Diseño responsivo, gestión de contraste y tipografías dinámicas sin dependencia estricta de frameworks pesados.
- **JavaScript:** Navegación en arquitectura SPA, interacción dinámica con el usuario
- **Accesibilidad Web:** Implementación de pautas W3C / WCAG para garantizar el acceso inclusivo.

4. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web accesible y responsiva para estudiantes de UNIMINUTO que

integre recursos educativos, actividades de autocuidado, una encuesta de bienestar y un generador de planes asistido por inteligencia artificial en un plazo de seis semanas.

Objetivos específicos:

- Diseñar la interfaz de usuario (UI/UX) y la arquitectura accesible de la plataforma web, aplicando las pautas W3C/WCAG y criterios de diseño adaptativo para garantizar una experiencia de navegación e inclusión en un plazo de una semana..
- Construir los módulos funcionales del sitio web (recursos, pausas activas, encuesta de bienestar y generador de planes), mediante el uso de tecnologías web estándar (*HTML5, CSS, JS, Node.js*) e integración de la API de OpenAI para la personalización asistida en un plazo de cuatro semanas.

5. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El proyecto se vincula directamente con el ODS 3: Salud y Bienestar, con un enfoque en promover la salud mental, el bienestar general y la prevención del agotamiento en la comunidad académica.

6. Páginas Definitivas del Sitio Web

La plataforma contará con seis (6) páginas / vistas principales:

Página	Descripción / Propósito
1. Inicio	Presentación general de la plataforma, propósito y acceso rápido a las secciones.

Página	Descripción / Propósito
2. Encuesta de bienestar	Módulo de autoevaluación interactivo.
3. Recursos	Catálogo de contenido educativo, artículos y guías prácticas.
4. Mi pausa	Espacio guiado para la ejecución de pausas activas y ejercicios breves de relajación.
5. Mi plan	Herramienta interactiva para configurar, generar y guardar el plan personal de bienestar.
6. Buscar apoyo	Directorio informativo de orientación y contacto.

7. Integración de Inteligencia Artificial

La función de Inteligencia Artificial no operará como una séptima página independiente ni como un chatbot conversacional, se integrará en la vista **“Mi plan”**.

Flujo de funcionamiento previsto:

1. El estudiante ingresará parámetros iniciales en un formulario: objetivo personal, tiempo disponible, nivel de energía y días a programar.
2. La solicitud se enviará de forma asíncrona a un backend propio desarrollado en Node.js y Express.
3. El backend consultará el catálogo de actividades disponibles y procesa la petición mediante la API de OpenAI, devolviendo una propuesta estructurada.

4. El estudiante revisará la propuesta organizada y decidirá voluntariamente si la acepta y la guarda en su navegador.

8. Buscar Apoyo

Esta sección cumplirá una función informativa y de derivación responsable:

- Canales institucionales y líneas oficiales de orientación psicológica de **UNIMINUTO**.
- Números de emergencia nacionales y locales (ej. Línea 106 / Línea 192 en Colombia / Bogotá)..

9. Herramientas

- **HTML5:** Marcado semántico para la estructura del contenido.
- **CSS Nativo:** Estilizado integral, variables CSS para temas, diseño adaptativo y ajustes de contraste y tipografía.
- **JavaScript:** Control del flujo SPA, lógica interactiva, manejo de la encuesta y renderizado del plan.
- **Fetch API:** El encargado de comunicar cliente servidor sin pausar la página.
- **Node.js & Express:** Recibe las peticiones del usuario de forma segura, procesa la información.
- **IndexedDB:** Base de datos no relacional nativa del navegador para el almacenamiento local y persistente del plan del usuario.
- **API de OpenAI:** Servicio externo utilizado desde el servidor para la generación asistida del plan.
- **Git & GitHub:** Control de versiones del código fuente y repositorio de colaboración.
<https://github.com/DavidGarzon9580/Mente-Universitaria.git>
- **Figma:** Herramienta de diseño para el prototipado visual e interfaz de usuario (UI/UX).
<https://www.figma.com/d/kFQ5u5G9JJ61cNus2UAmbi/Untitled?t=bcT12Algqxzo7Kr5-1>

10. Accesibilidad y Formularios

- **Funcionalidades de Accesibilidad (UI)**
- **Temas visuales:** Alternador de Modo Claro, Modo Oscuro y Modo Alto Contraste.
- **Ajuste de tipografía:** Escalado de fuentes mediante controles para 85%, 90%, 95%, 100%, 125%, 150% y 200%.
- **Botón de reajuste:** Opción rápida para restablecer los parámetros de accesibilidad a los valores por defecto.
- **Navegación:**
 - Uso de migas de pan en las vistas internas.
 - Pie de página persistente con enlaces directos a las 6 páginas principales.
 - Navegación completa mediante teclado con estados de foco visible (:focus-visible).
- **Lógica de Formularios**
- El formulario principal de entrada estará ubicado en la vista “Mi plan”.
- Contará con validaciones en el cliente utilizando JavaScript y Expresiones Regulares para garantizar tipos de datos correctos, rangos válidos y campos obligatorios.
- Las mismas reglas de validación se replicarán en el servidor Node.js/Express para evitar la inyección de datos inconsistentes.

11. Almacenamiento y Despliegue

- **Persistencia local :**
 - El plan personalizado configurado por el usuario se guardará localmente en el navegador mediante IndexedDB.
- **Servidor y Seguridad:**
 - La API y el servidor web se ejecutarán bajo el entorno Node.js.

- Las llamadas a la API de Inteligencia Artificial requieren conectividad a Internet. La clave de API (*API Key*) se almacenará de manera segura en variables de entorno (.env) en el servidor backend, **nunca** expuesta en el código JavaScript ejecutado en el navegador del cliente.

Árbol del proyecto:

mente-universitaria/

```
├── assets/
│   ├── audio/
│   │   └── .gitkeep
│   ├── img/
│   │   ├── buscar-apoyo.png
│   │   ├── hoja.png
│   │   ├── inicio-estudiantes.png
│   │   ├── portada-recursos.png
│   │   ├── recurso-descanso.png
│   │   ├── recurso-destacado.png
│   │   ├── recurso-organizacion.png
│   │   └── recurso-presion.png
│   └── videos/
│       └── .gitkeep
├── css/
│   └── .gitkeep
├── js/
│   └── .gitkeep
```

- |— pages/
 - | |— buscar-apoyo.html
 - | |— encuesta.html
 - | |— mi-pausa.html
 - | |— mi-plan.html
 - | |— recursos.html
- |— index.html

1. Estructura HTML5 semántica completa con contenidos e imágenes maquetadas.

Referencias Bibliográficas

Revista de Salud Pública, 10(5), 831-839. <https://doi.org/10.1590/S0124-00642008000500015> [[1](#), [2](#)]

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://sdgs.un.org/es/goals/goal3>

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>